

TRABAJO PRACTICO INTEGRADOR

Gestión de datos de países en Python

Materia: Programación I

Integrantes: Emiliano Naim Faiad

Fecha de entrega: 16/6/26

INDICE:

1. Introducción	3
2. Objetivos	3
3. Marco Teórico	3
3.1 Listas	3
3.2 Diccionarios	3
3.3 Funciones	3
3.4 Estructuras Condicionales	3
3.5 Estructuras Repetitivas	3
3.6 Archivos CSV	3
3.7 Ordenamientos	3
3.8 Estadísticas Básicas	3
4. Decisiones Técnicas y Arquitectura	3
5. Diagrama de Flujo	4
6. Ejemplos de Ejecución	4
7. Dificultades Encontradas	6
8. Conclusiones	6
9. Bibliografía	6
10. Enlaces del Proyecto	6

INTRODUCCION:

Este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación en Python para la gestión de información de países. El sistema permite leer datos desde un archivo CSV, realizar búsquedas, filtros, ordenamientos y generar estadísticas.

OBJETIVOS

Aplicar estructuras de datos, funciones, lectura de archivos CSV y algoritmos de procesamiento de información para resolver un problema real.

3.1 Listas

Las listas permiten almacenar colecciones de elementos. En el proyecto se utilizan para guardar todos los países cargados desde el archivo CSV.

3.2 Diccionarios

Cada país se representa mediante un diccionario con claves: nombre, población, superficie y continente.

3.3 Funciones

El programa se encuentra modularizado utilizando funciones específicas para cada responsabilidad.

3.4 Estructuras condicionales

Se utilizan sentencias **if**, **elif** y **else** para controlar el flujo de ejecución.

3.5 Estructuras repetitivas

Se emplean bucles **for** y **while** para recorrer datos y mantener el menú principal activo.

3.6 Archivo CSV

Los datos son almacenados y recuperados desde archivos CSV utilizando el módulo csv de Python.

3.7 Ordenamiento

Se utiliza la función **sorted()** para ordenar países por nombre, población y superficie.

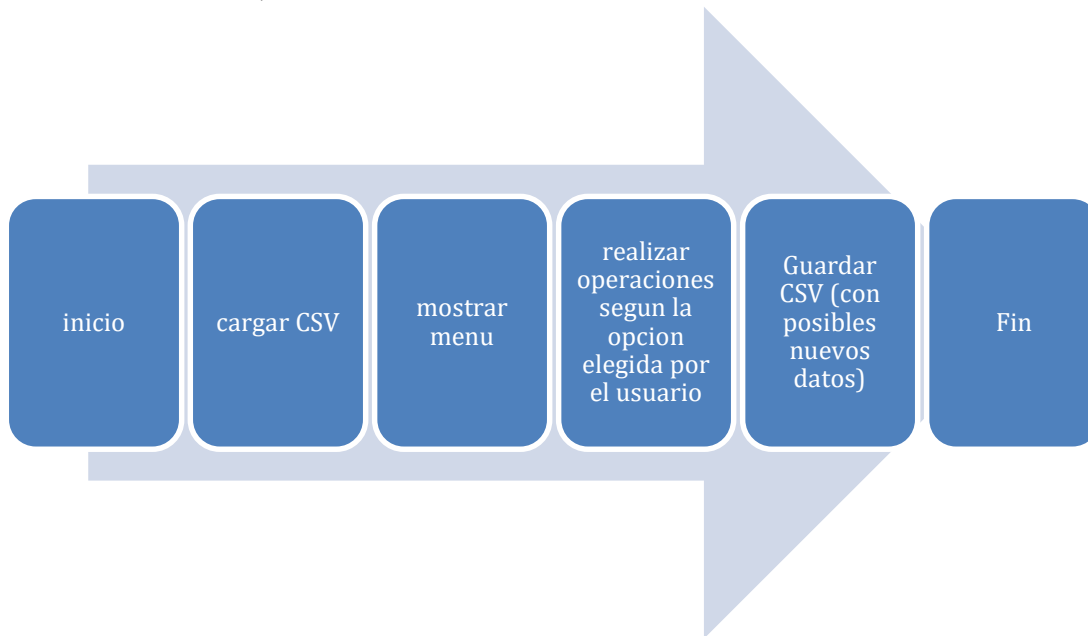
3.8 Estadísticas básicas

Se calculan máximos, mínimos, promedios y cantidades por continente.

Decisiones técnicas y arquitectura

Se eligió una estructura basada en listas de diccionarios por su simplicidad y facilidad de mantenimiento.

DIAGRAMA DE FLUJO



EJEMPLOS DE EJECUCION

Muestra del código al elegir la opción 7 (muestra los países ordenados según su nombre de forma alfabética)

```

===== MENÚ =====
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país
4. Filtrar por continente
5. Filtrar por población
6. Filtrar por superficie
7. Ordenar por nombre
8. Ordenar por población
9. Ordenar por superficie
10. Estadísticas
0. Salir
Opción: 7
{'nombre': 'Argentina', 'poblacion': 45376763, 'superficie': 2780400, 'continente': 'Americadelsur'}
{'nombre': 'Brasil', 'poblacion': 213993437, 'superficie': 8515767, 'continente': 'Americadelsur'}
{'nombre': 'Canada', 'poblacion': 41651653, 'superficie': 9984670, 'continente': 'Americadelnorte'}
{'nombre': 'Chile', 'poblacion': 19678363, 'superficie': 756102, 'continente': 'Americadelsur'}
{'nombre': 'Estados Unidos', 'poblacion': 331893745, 'superficie': 9833517, 'continente': 'Americadelnorte'}
  
```

Muestra del código al elegir la opción 1 (agregar un país y sus datos)

```
===== MENÚ =====
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país
4. Filtrar por continente
5. Filtrar por población
6. Filtrar por superficie
7. Ordenar por nombre
8. Ordenar por población
9. Ordenar por superficie
10. Estadísticas
0. Salir
Opción: 1
Nombre: España
Población: 49687120
Superficie: 505944
Continente: Europa
País agregado.
```

Muestra del código al elegir la opción 8 (muestra los países ordenados según su población de menor a mayor)

```
===== MENÚ =====
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país
4. Filtrar por continente
5. Filtrar por población
6. Filtrar por superficie
7. Ordenar por nombre
8. Ordenar por población
9. Ordenar por superficie
10. Estadísticas
0. Salir
Opción: 8
{'nombre': 'Chile', 'poblacion': 19678363, 'superficie': 756102, 'continente': 'Americadelsur'}
{'nombre': 'Canada', 'poblacion': 41651653, 'superficie': 9984670, 'continente': 'Americadelnorte'}
{'nombre': 'Argentina', 'poblacion': 45376763, 'superficie': 2780400, 'continente': 'Americadelsur'}
{'nombre': 'España', 'poblacion': 49687120, 'superficie': 505944, 'continente': 'Europa'}
{'nombre': 'Brasil', 'poblacion': 213993437, 'superficie': 8515767, 'continente': 'Americadelsur'}
{'nombre': 'Estados Unidos', 'poblacion': 331893745, 'superficie': 9833517, 'continente': 'Americadelnorte'}
```

Muestra de código al elegir la opción 10 (muestra los países con mayo y menor población junto a un promedio de la población y superficie de todos los países en conjunto y muestra la cantidad de países según continentes)

```
===== MENÚ =====
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país
4. Filtrar por continente
5. Filtrar por población
6. Filtrar por superficie
7. Ordenar por nombre
8. Ordenar por población
9. Ordenar por superficie
10. Estadísticas
0. Salir
Opción: 10

ESTADÍSTICAS
Mayor población: Estados Unidos
Menor población: Chile
Promedio población: 117046846.83333333
Promedio superficie: 5396066.666666667

Países por continente
Americadelsur : 3
Americadelnorte : 2
Europa : 1
```

DIFICULTADES ENCONTRADAS

No hubo ningún problema técnico o que tenga que ver con el código, el verdadero problema fue que no logre conseguir compañero para el trabajo y que me quede corto de tiempo teniendo que entregarlo a último momento.

CONCLUSION

El trabajo permitió consolidar conocimientos sobre programación estructurada, manejo de archivos y estructuras de datos.

BIBLIOGRAFIA

Se uso Wikipedia para conseguir los datos de los países

ENLACES

Repositorio GitHub: <https://github.com/EmilianoFaiad/UTN-TP-INTEGRADOR.git>

Video:

<https://drive.google.com/file/d/1s2PqQyZY0Oxw6kJs4UA29ZrBWPO1frmC/view?usp=sharing>